

기하 광학법 기반 중성 대기 굴절각 추정을 위한 GNSS-RO 데이터 처리 알고리즘 설계

박지혁, 장재희, 선기영, 이지윤*

한국과학기술원 항공우주공학과

GNSS Radio Occultation (GNSS-RO)은 지구 대기를 통과하며 굴절 및 지연되는 GNSS 신호를 저궤도 (Low Earth Orbit, LEO) 위성에서 수신하여 대기 물리량을 측정하는 위성 기반 원격 탐사 기법이다. GNSS-RO는 굴절각 관측치를 활용하여 중성 대기의 온도, 습도, 기압 등을 추정하며, 굴절각은 GNSS 신호가 단일 경로로 굴절된다는 가정 하에 기하 광학 근사를 이용하여 계산할 수 있다. 본 연구에서는 통합적인 GNSS-RO 자료 처리 시스템 구축을 목표로, 기하 광학 기반 굴절각 산출 알고리즘을 개발하였다. 이 알고리즘은 측정치의 잡음 특성에 따라 최적의 전처리 필터를 적용하여, 다양한 위성 데이터를 효과적으로 처리할 수 있도록 설계되었다. 개발된 알고리즘을 COSMIC-1 위성 데이터에 적용하고 COSMIC Data Analysis and Archive Center (CDAAC)에서 제공하는 산출물과 비교 검증한 결과, 30 - 60 km 고도 구간에서 두 결과의 평균 차이가 1.82×10^{-7} (rad)로, CDAAC의 굴절각 정확도 요구조건인 2×10^{-6} (rad)에 비해 충분히 낮은 수준임을 확인하였다.

GNSS-RO Data Processing Algorithm for Neutral Atmospheric Bending Angle Estimation Based on Geometric Optics

Jihyeok Park, Jaehye Chang, Kiyoung Sun, and Jiyun Lee*

Department of Aerospace Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)

GNSS Radio Occultation (GNSS-RO) is a satellite-based remote sensing technique utilized for measuring atmospheric physical quantities. This method involves the reception of GNSS signals at Low Earth Orbit (LEO) satellites, which are refracted and delayed as they traverse the Earth's atmosphere. The bending angle of the signal must be accurately calculated to derive neutral atmospheric parameters including temperature, humidity, and pressure. The bending angle can be estimated using the geometric optics approximation, under the assumption that the GNSS signal follows a single refracted path. In this study, a geometric optics-based bending angle retrieval algorithm is presented with integrated pre-processing filters optimized for different noise levels in various satellite data, aiming to build a comprehensive GNSS-RO data processing system. The algorithm was applied to COSMIC-1 data, and the bending angle results were validated against those provided by the COSMIC Data Analysis and Archive Center (CDAAC). The comparison showed that the mean difference between the two results is 1.82×10^{-7} (rad) in the 30–60 km altitude range, where the geometric optics approximation is valid due to negligible water vapor effects. This difference is significantly lower than CDAAC's bending angle accuracy requirement of 2×10^{-6} (rad), confirming the validity of the developed algorithm.

Keywords: GNSS radio occultation (GNSS-RO), neutral atmosphere, bending angle, geometric optics

1. 서론

GNSS Radio Occultation (GNSS-RO)은 저궤도 (Low Earth Orbit, LEO) 위성을 활용하여 지구 대기를 통과하는 GNSS 신호의 굴절 및 지연을 측정함으로써 대기 물리량을 추정하는 원격 탐사 기법이다. 해당 기법은 신호의 굴절각 (bending angle)을 산출하여 이를 기반으로 중성 대기의 온도, 습도, 기압 등의 물리량을 추정한다. 굴절각은 GNSS 신호가 단일 경로로 전파된다는 가정 하에 기하 광학법 (geometric optics)을 적용하여 추정할 수 있으며, GNSS와 LEO 위성의 위치 및 속도 정보와 신호 지연량 (excess phase)을 이용해 계산된다. 기하 광학 근사로 산출한 굴절각은 주로 수증기에 의한 다중경로 효과가 적은 성층권 및 상부 대류권 (30 - 60 km) 구간에서 유효하게 적용될 수 있다 (Rocken et al. 1997).

기하 광학법으로 산출한 굴절각의 오차는 신호 지연량의 잡음에 직접적인 영향을 받기 때문에, 정확한 굴절각 산출을 위해서는 잡음을 최소화하면서 실제 지연값의 변동을 정확히 반영하는 신호 전처리 과정이

필수적이다. 위성 데이터에 따라 신호 잡음의 특성이 다르며, 위성 신호가 통과하는 경로의 기하학적 특성에 따라 지연값의 변동 양상이 달라질 수 있기 때문에, 다양한 RO 데이터를 효과적으로 처리하기 위해서는 각 데이터에 최적화된 필터링 과정이 필요하다.

이에 본 연구에서는 다양한 RO 위성 데이터를 통합적으로 처리할 수 있는 자료 처리 시스템 구축하기 위해, 다양한 수신기 잡음 특성에 최적화된 전처리 과정을 포함하는 기하 광학법 기반 굴절각 산출 알고리즘을 설계하였다. 이 알고리즘을 Constellation Observing System for Meteorology, Ionosphere and Climate-1 (COSMIC-1) 위성 데이터에 적용하여 중성 대기 굴절각을 계산하였으며, 해당 결과값을 COSMIC Data Analysis and Archive Center (CDAAC)에서 제공하는 산출물과 비교 검증하였다.

2. 기하 광학법 기반 굴절각 산출 알고리즘

본 알고리즘은 CDAAC에서 제공하는 level 1b 신호 지연량과 GNSS 및 LEO 위성의 정밀 궤도력을 입력 값으로 사용한다. 기하 광학법을 적용하여 중성 대기의 신호 굴절각을 산출하기 위해서는 GNSS 신호가 단일 굴절 경로를 지난다는 가정이 필요하며, 이는 수증기에 의한 다중 경로 효과가 적은 고도 (약 30 - 60 km)에서 유효하다. 또한, 신호가 통과하는 영역의 대기 굴절률이 구면 대칭성 (spherical symmetry)을 가지며, GNSS와 LEO 위성 고도에서 대기 굴절 지수를 1로 가정한다 (Kursinski et al. 1997).

2.1 L1/L2 필터링 및 도플러 천이 계산

본 연구에서는 Savitzky-Golay 필터를 사용하여 L1과 L2 신호 지연량에 포함된 잡음을 제거하였다. 해당 필터에는 식 (1)을 통해 수신기 잡음과 전리권 지연값의 변동을 최적으로 제거할 수 있는 필터링 윈도우 크기를 적용한다 (Sokolovskiy et al. 2009).

$$\int_{t_1}^{t_2} \left| \frac{d^2 x_c}{dt^2} \right|^2 dt = \min \quad (1)$$

이때 시간 구간 (t_1, t_2) 는 중성 대기 굴절각 변동성이 최소이고 잔여 전리권 오차 정보를 반영할 수 있는 60 - 80 km 고도 구간에 해당한다. x_c 는 필터링된 L1과 L2 신호 지연량의 선형 조합 값으로 전리권 효과가 제거된 신호 지연량을 의미한다. 최종적으로 최적 필터를 적용한 L1과 L2 신호 지연량을 미분하여 도플러 천이 (Doppler shift)를 계산한다.

2.2 기하 광학법 기반 L1/L2 굴절각 계산

기하 광학법을 이용한 굴절각은 GNSS와 LEO 위성에서의 신호 단위 방향 벡터의 차이로 계산된다. 대기 굴절률의 구면 대칭성과 GNSS 및 LEO 고도에서의 진공 상태를 가정하면, 식 (2)와 같이 지구 중심으로부터 각 위성에서의 신호 경로 점근선까지의 수직 거리가 동일하며, 이를 impact parameter (a)라고 정의한다 (Melbourne et al. 1994).

$$r_{LEO} \times u_{LEO} = r_{GNSS} \times u_{GNSS} = a \quad (2)$$

r_{GNSS} 와 r_{LEO} 는 각각 GNSS와 LEO 위성의 위치 벡터, u_{GNSS} 와 u_{LEO} 는 각 위성에서의 신호 단위 방향 벡터를 의미한다. 또한, GNSS 및 LEO 위성 기하로부터 송신 주파수 f_t 와 도플러 천이 f_d 관계는 식 (3)과 같이 표현된다 (Kursinski et al. 1997).

$$\frac{f_T}{c} (v_{GNSS} \cdot u_{GNSS} + v_{LEO} \cdot u_{LEO}) = f_d \quad (3)$$

여기서 v_{GNSS} , v_{LEO} 는 각각 GNSS와 LEO 위성의 속도 벡터를 의미한다. 이전 단계에서 계산한 도플러 천이와 위성의 위치 및 속도 정보를 활용한 식 (2)와 (3)을 통해 각 위성에서의 신호 단위 방향 벡터를 계산할 수 있으며, 이를 통해 굴절각을 impact parameter에 대한 함수로 표현할 수 있다.

2.3 굴절각 내 전리권 효과 제거

위 과정을 통해 계산된 굴절각은 전리권과 중성 대기의 영향을 모두 포함하고 있으며, 중성 대기의 굴절각을 추출하기 위해서는 전리권 영향을 제거하는 과정이 필요하다. 본 알고리즘에서는 f_1 과 f_2 주파수에서의 L1과 L2 신호 굴절각 α_1 과 α_2 을 선형 조합하여, 식 (4)를 통해 전리권 영향을 제거한 중성 대기 굴절각 α_c 을 산출하였다 (Vorob'ev & Krasil'nikova 1994).

$$\alpha_c(a) = \frac{f_1^2 \alpha_1(a) - f_2^2 \alpha_2(a)}{f_1^2 - f_2^2} \quad (3)$$

3. 중성 대기 굴절각 산출 및 알고리즘 성능 평가

본 연구에서 구현한 중성 대기 굴절각 산출 알고리즘의 성능 평가를 위해, COSMIC-1 위성 데이터에 대해 산출한 중성 대기 굴절각과 CDAAC에서 제공하는 level 2 굴절각 데이터를 비교하였다. 위성의 정밀 궤도 정보와 신호 지연량 측정치를 활용해 산출된 굴절각을 고도 60 km 이하 범위에서 비교하였다.

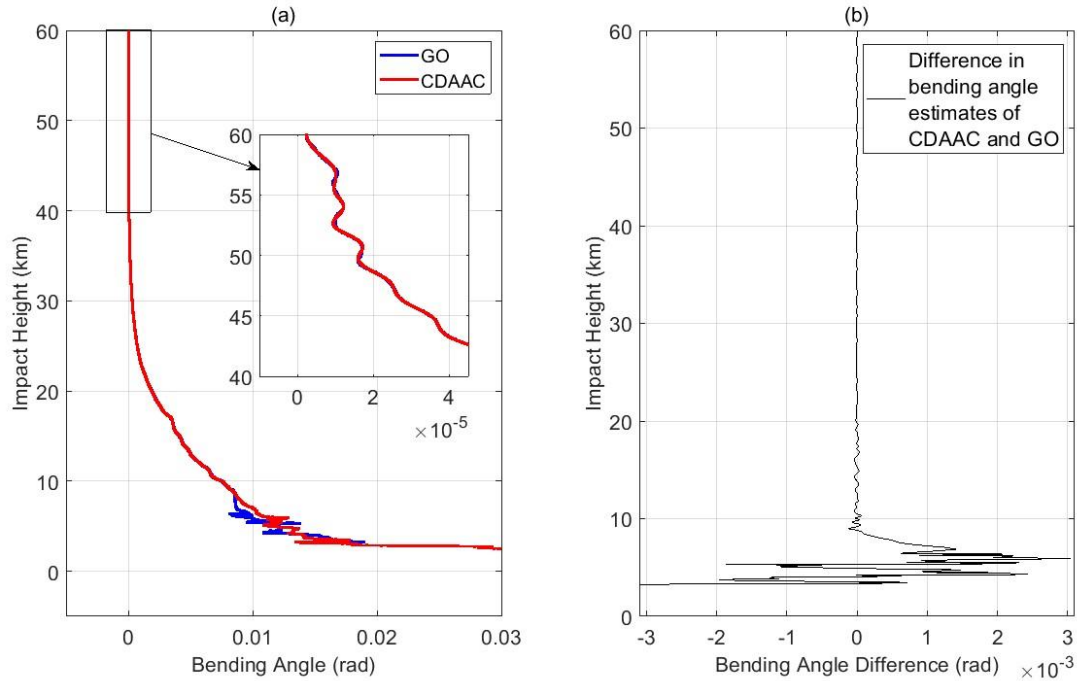


Fig. 1. (a) Bending angle results from the Geometric Optics algorithm (blue line) and CDAAC (red line), (b) Difference between the Geometric Optics algorithm and CDAAC results.

Fig. 1a는 2009년 2월 2일 COSMIC-1 데이터로부터 산출된 중성 대기 굴절각과 CDAAC에서 제공하는 굴절각을 비교한 결과를 나타낸다. 두 굴절각은 중성 대기의 분포에 따라 고도가 낮아질수록 증가하는 경향을 나타낸다.

Fig. 1b는 구현한 알고리즘으로 산출된 중성 대기 굴절각과 CDAAC에서 제공하는 굴절각 간의 차이를 나타낸다. 기하 광학 근사가 유효한 30–60 km 고도 구간에서 두 결과의 차이 평균값은 1.82×10^{-7} (rad)으로,

이는 CDAAC의 굴절각 정확도 요구조건인 2×10^{-6} (rad)보다 상당히 낮은 수준임을 확인하였다.

반면, 30 km 이하 구간에서는 대기 중 수증기에 의한 다중경로 오차로 인해 기하 광학 근사가 유효하지 않게 되어 굴절각에 산출값에 오차가 발생할 수 있다. 특히, 수증기가 밀집된 10 km 이하 구간에서는 굴절각의 산출값과 CDAAC 제공값 간에 0.003 (rad) 이상의 차이가 발생하는 것을 확인할 수 있다.

4. 결론

본 연구에서는 GNSS-RO 데이터의 중성 대기 굴절각을 산출하기 위한 기하 광학법 기반 알고리즘을 개발하고 그 성능을 평가하였다. COSMIC-1 위성 데이터를 적용한 결과, 30 - 60 km 고도 구간에서는 CDAAC에서 제공하는 굴절값과 근사한 값을 도출하였으며, 추정치 간 평균 차이는 1.82×10^{-7} (rad)로 CDAAC의 정확도 요구조건인 2×10^{-6} (rad)을 충분히 만족하는 것을 확인하였다.

향후 연구에서는 전처리 과정에서 다양한 필터 윈도우 크기를 적용한 결과를 분석하여 성능 차이를 분석할 계획이며, 다양한 RO 위성 데이터 및 기하학적, 대기 환경에 따른 대기 굴절각 산출 성능 평가를 추가적으로 수행할 예정이다.

감사의 글

이 연구는 2024년 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단 미래우주교육센터 (2022M1A3C206972812)의 지원을 받아 수행되었다.

REFERENCES

- Kursinski, E. R., Hajj, G. A., Schofield, J. T., Linfield, R. P., & Hardy, K. R. 1997, Observing Earth's atmosphere with radio occultation measurements using the Global Positioning System, *J. Geophys. Res.*, 102, D19. <https://doi.org/10.1029/97JD01569>
- Melbourne, W. G., Davis, E. S., Duncan, C. B., Hajj, G. A., Hardy, K. R., et al. 1994, The application of spaceborne GPS to atmospheric limb sounding and global change monitoring, JPL-Publication, 94-18.
- Rocken, C., Anthes, R., Exner, M., Hunt, D., Sokolovskiy, S., et al. 1997, Analysis and validation of GPS/MET data in the neutral atmosphere, *J. Geophys. Res.*, 102(D25), 29849-29866. <https://doi.org/10.1029/97JD02400>
- Sokolovskiy, S., Schreiner, W., Rocken, C., & Hunt, D. 2009, Optimal Noise Filtering for the Ionospheric Correction of GPS Radio Occultation Signals, *J. Atmos. Ocean. Technol.*, 26, 1398-1403. <https://doi.org/10.1175/2009JTECHA1192.1>
- Vorob'ev, V. V., & Krasil'nikova, G. K. 1994, Estimation of the accuracy of the atmospheric refractive index recovery from Doppler shift measurements at frequencies used in the NAVSTAR system, *USSR Phys. Atmos. Ocean, Engl. Transl.* 29, 602-609.